



6

Дискретни структури

доц. д-р Кристина Близнакова
доц. д-р Владимир Николов

2021-2022 , ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Съдържание

6.1. 1 минута преговор

6.2. Построяване на КА от регулярен израз.

6.3. Еквивалентност на два КА.

6.4. Понятия изчислимост, разрешимост, алгоритъм.

6.5. Машина на Тюринг.

6.6. Машина на Тюринг за разпознаване на думи.

Краен Автомат

След като думите (лексемите) са дефинирани чрез регулярни изрази, можем да създадем краен автомат за тяхното разпознаване.

Крайният автомат се състои от:

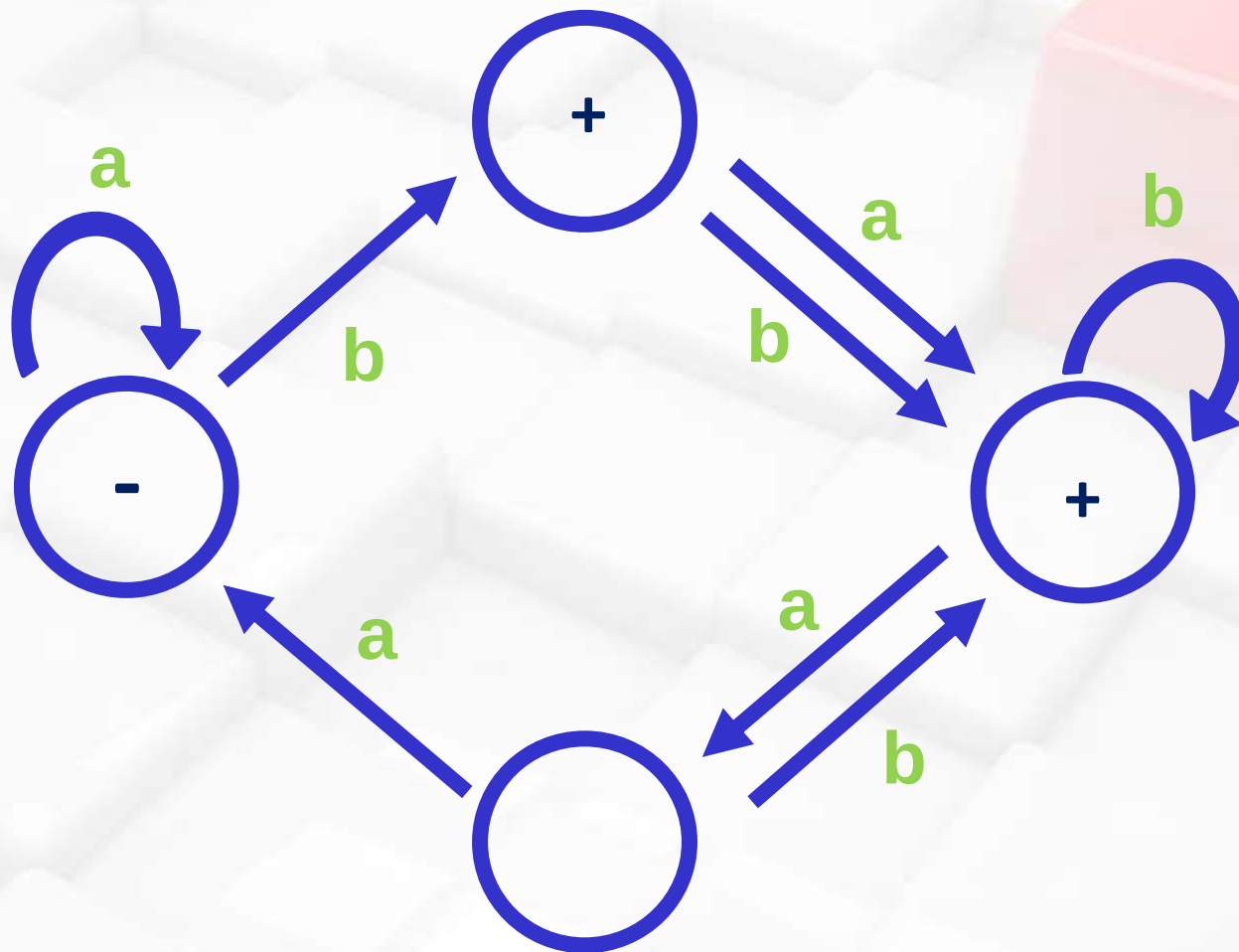
- 1) Краен брой състояния, едно от които е начално, а някои състояния (или нито едно) са крайни.
- 2) Азбука Σ от възможни входни символи.
- 3) Краен брой преходи, които дефинират за всяко състояние при даден символ от азбуката кое е следващото състояние.

Краен автомат - обозначение

Краен автомат над азбуката $\Sigma = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ може да се изобрази графично с краен ориентиран граф, като за всяко вътрешно състояние се поставя по един връх, а дъгата има етикет a_i ($1 \leq i \leq n$).

На крайния автомат началното и крайното състояние се отбелязват съответно с  и .

Пример

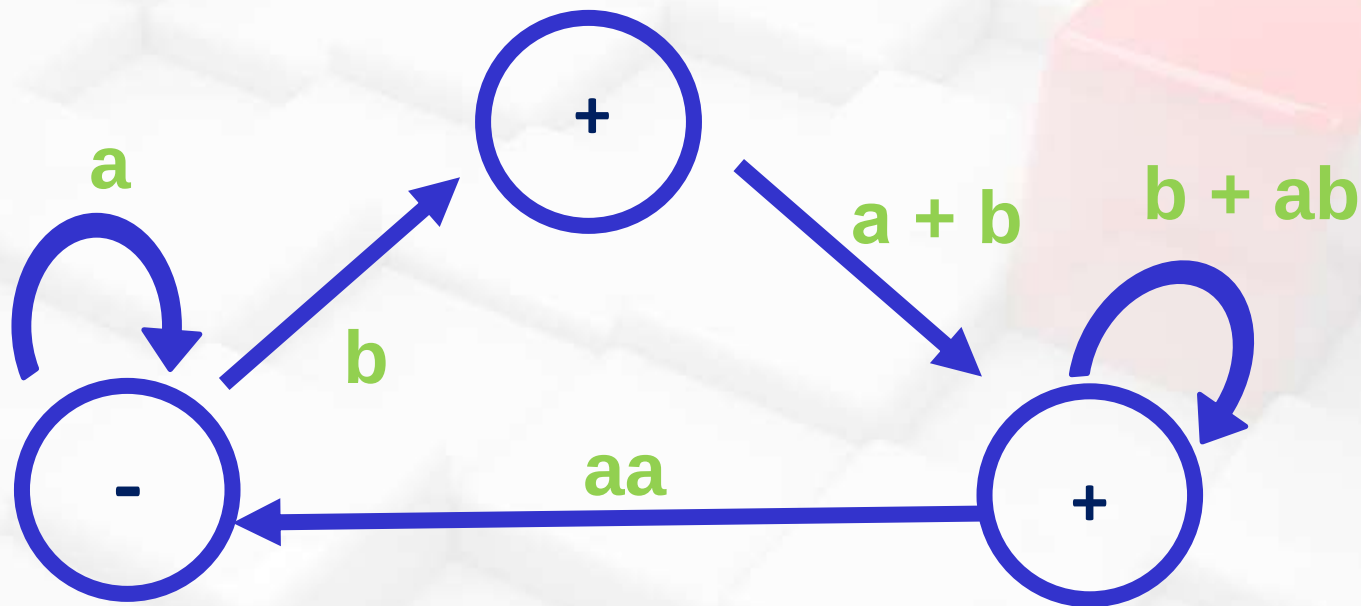


Диаграма на преходите

Диаграма на преходите е краен ориентиран граф, на който всяка насочена дъга е отбелязана с дума, $w \in \Sigma^*$, наречена етикет.

На диаграмата началното и крайното състояние се отбелязват съответно с  и .

Пример



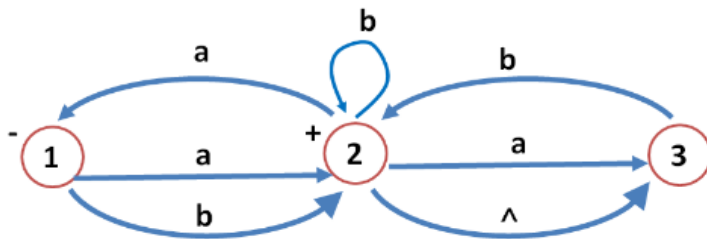
Обобщена диаграма на преходите

Обобщена диаграма на преходите – диаграма на преходите, чиито насочни дъги могат да бъдат регулярни изрази.

На диаграмата началното и крайното състояние се отбелязват съответно с:



Коя от думите се разпознава от неопределения автомат



aa

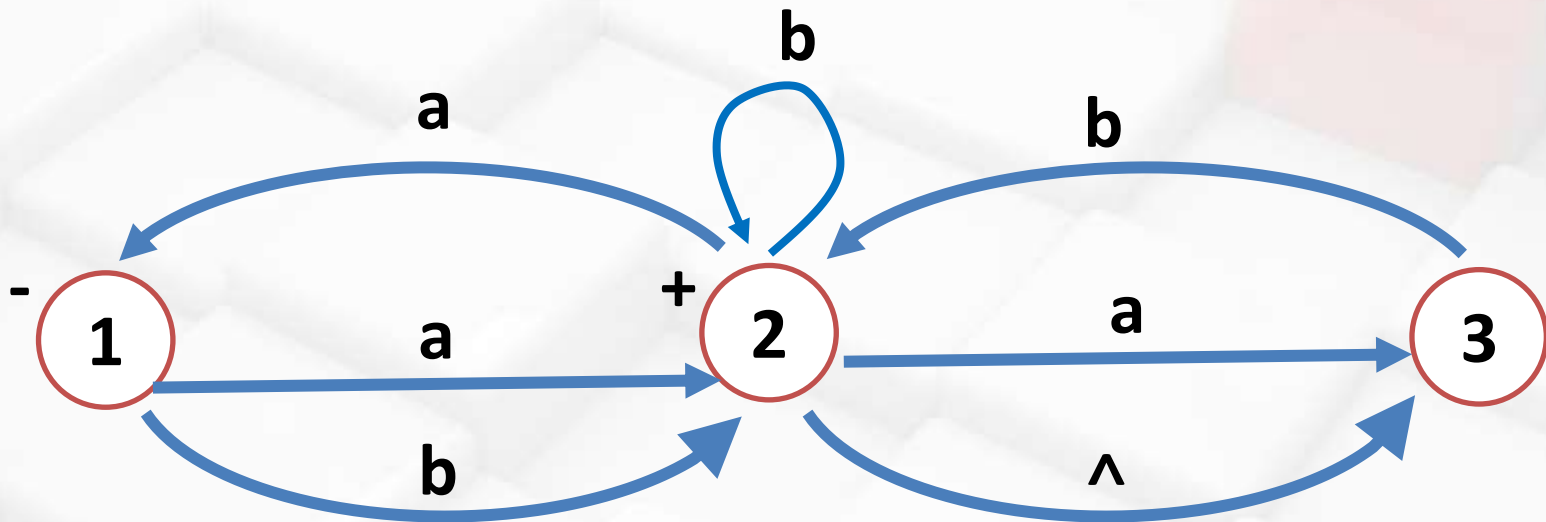
aaaa

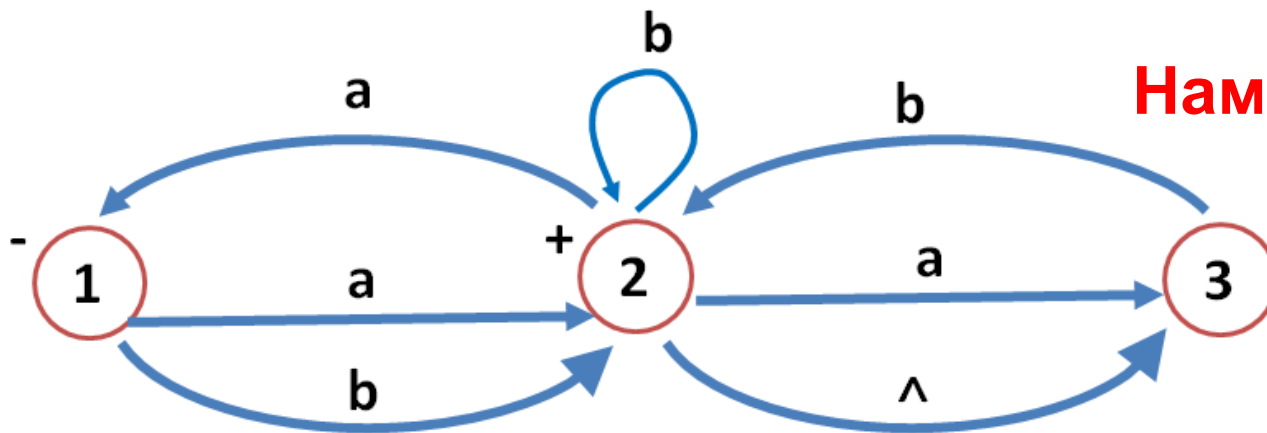
baaba

abaab

Задача

Намерете граматиката на формалния език, описан с КА.





Намерете граматиката

Таблица на преходите

START →

END →

	a	b
{1}	{2, 3}	{2, 3}
{2, 3}	{1, 3}	{2, 3}
{1, 3}	{2, 3}	{2, 3}

Таблица на преходите

		a	b
START →	{1}	{2, 3}	{2, 3}
END →	{2, 3}	{1, 3}	{2, 3}
	{1, 3}	{2, 3}	{2, 3}

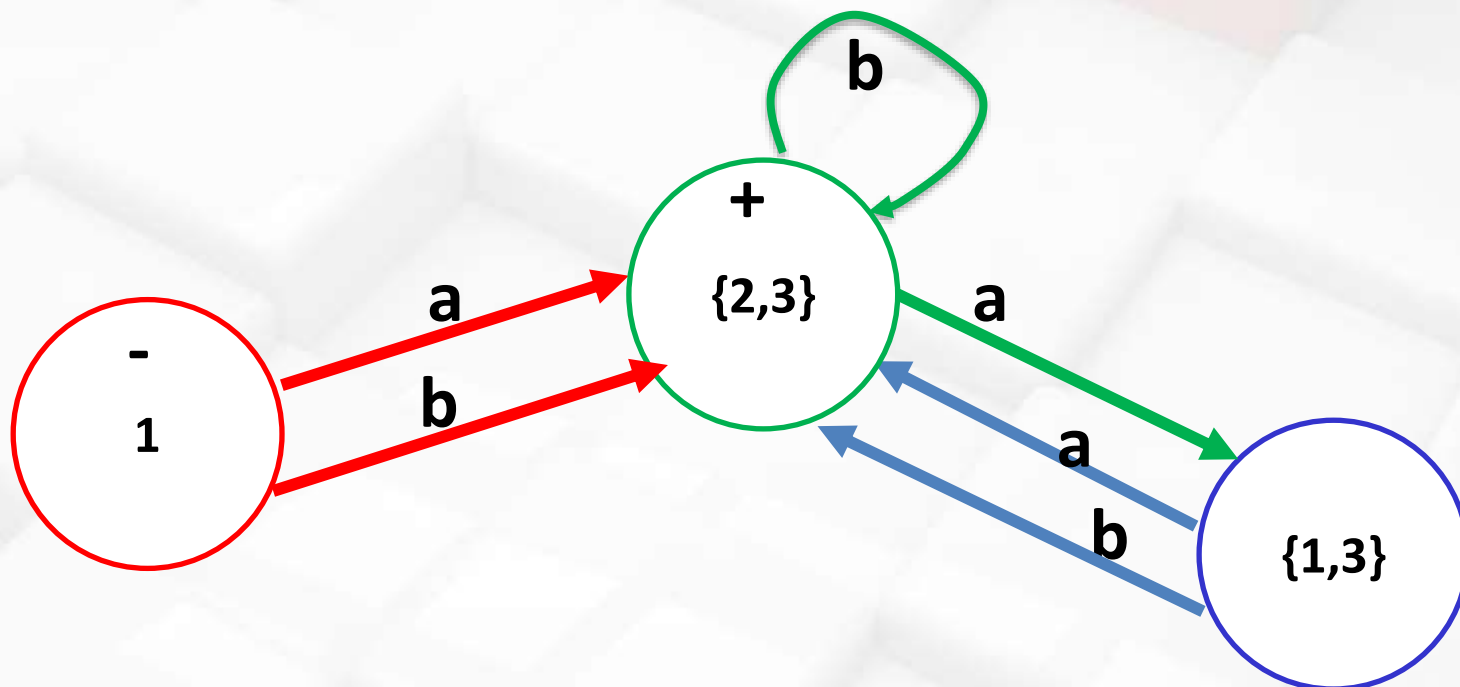


Таблица на преходите

START →

END →

	a	b
{1}	{2, 3}	{2, 3}
{2, 3}	{1, 3}	{2, 3}
{1, 3}	{2, 3}	{2, 3}

Граматика

$S \rightarrow aA$

$S \rightarrow bA$

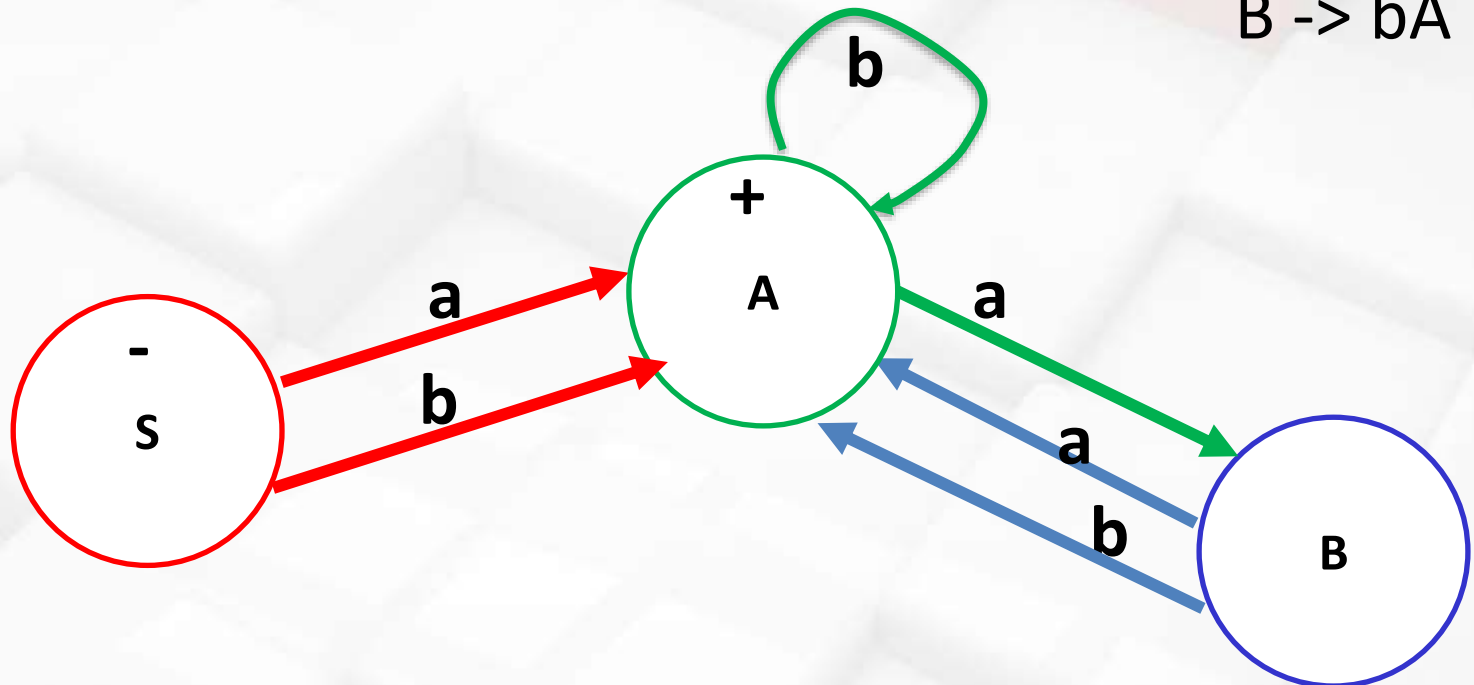
$A \rightarrow bA$

$A \rightarrow aB$

$A \rightarrow \wedge$

$B \rightarrow aA$

$B \rightarrow bA$



Съдържание

6.1. 1 минута преговор

6.2. Построяване на КА от регулярен израз.

6.3. Еквивалентност на два КА.

6.4. Понятия изчислимост, разрешимост, алгоритъм.

6.5. Машина на Тюринг.

6.6. Машина на Тюринг за разпознаване на думи.

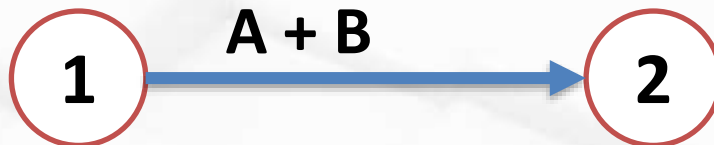
Метод за синтез на КА от регулярен израз

1. Даден е регулярен израз РИ.
2. Построява се обобщена диаграма на преходите. За целта се въвеждат върховете x -начален и y -краен, като се свързват с насочена дъга от x към y с етикет РИ.
3. Последователно се разклонява РИ, като се въвеждат нови върхове и дъги, докато всяка остане онозначена само с една буква от азбуката на езика или празен низ.
4. Премахват се въведените върхове x и y , като начален е връх x (свързаният връх с дъга, обозначена с $\wedge$). Крайни са всички върхове, от които има дъга, обозначена с $\wedge$.
5. Ако КА не е определен (детерминиран), се съставя се таблица на преходите.
6. Съставя се КА въз основа на таблицата на преходите.
7. Съставя се граматиката на формалния език.

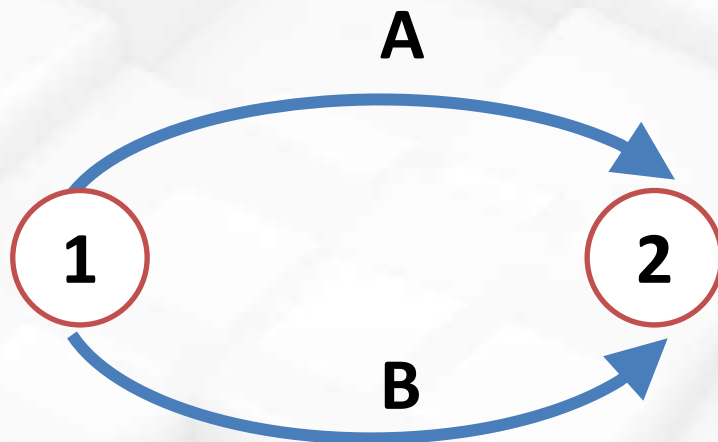
Правила за разклоняване на РИ

$$РИ = A + B$$

Съответства на обединено множество от низовете, получени от А и В



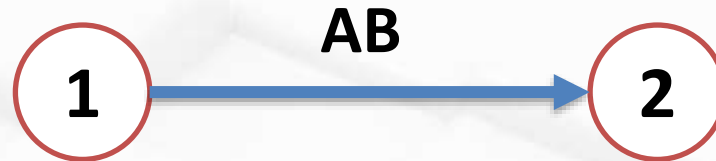
Диаграмата на преходите ги продуцира с два паралелни клона (дъги) : А и В



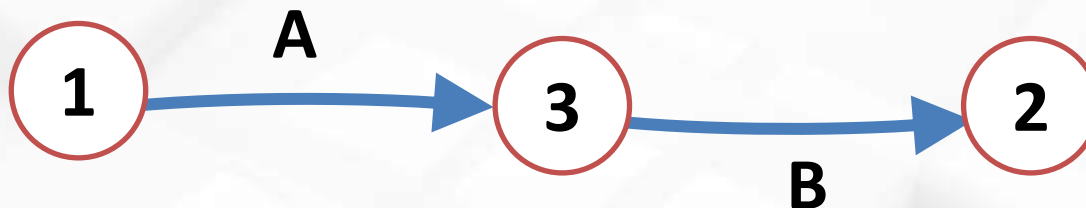
Правила за разклоняване на РИ

$$PI = AB$$

Съответства на конкатенирани множества от низове, получени от А и В



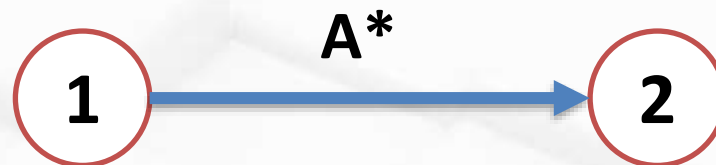
Към диаграмата на преходите се добавя връх 3 и дъги 1 към 3 с етикет А и от 3 към 2 с етикет В



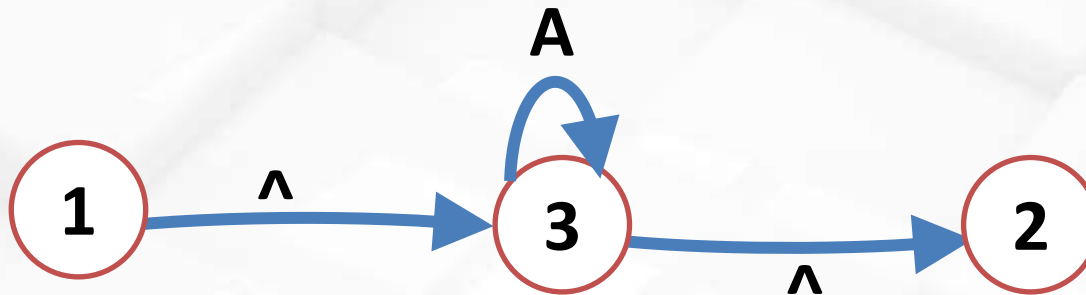
Правила за разклоняване на РИ

$$РИ = A^*$$

Съответства на множество (звезда) от низовете, получени от A



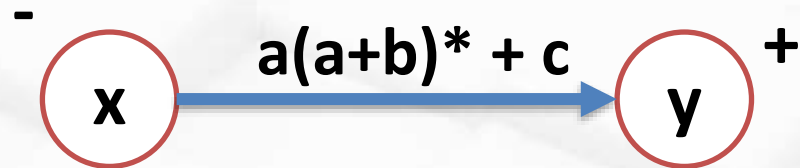
Към диаграмата на преходите се добавя връх 3 и дъги 1 към 3 с етикет $\wedge$ и от 3 към 2 с етикет $\wedge$ и дъга от 3 към 3 с етикет A



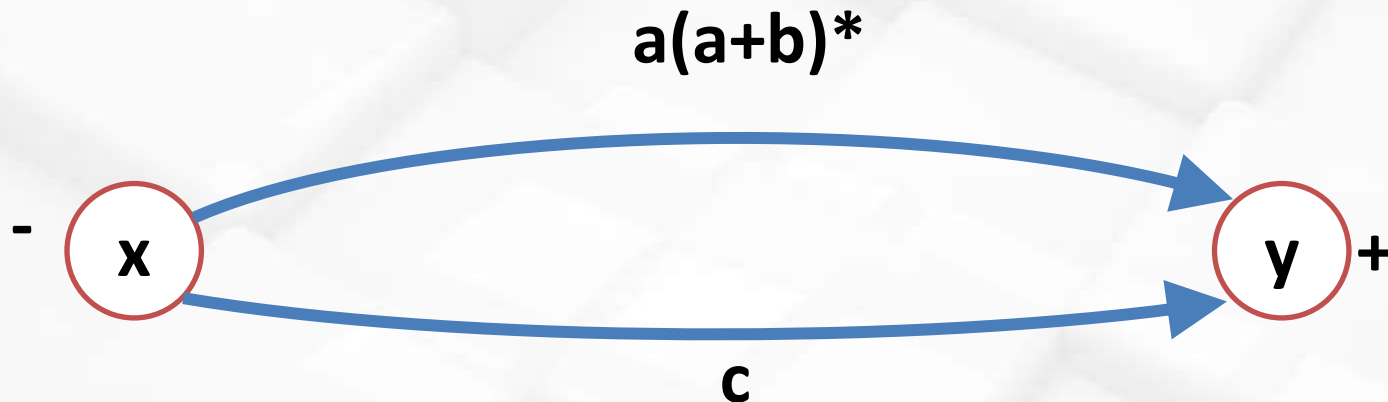
Пример

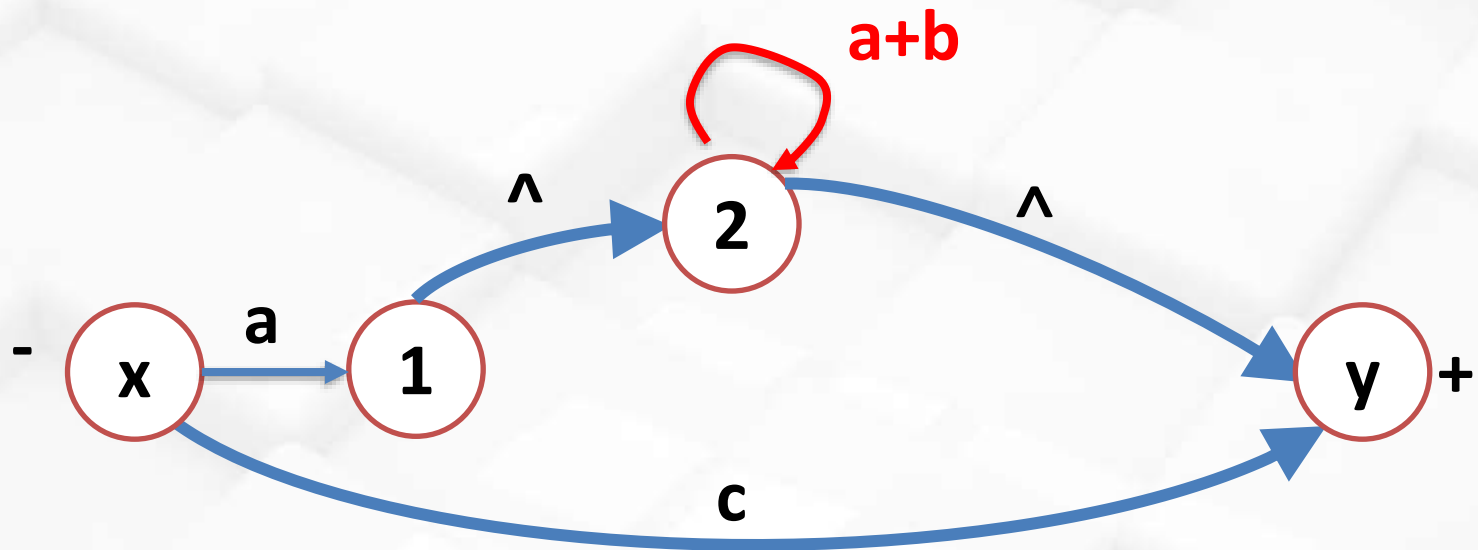
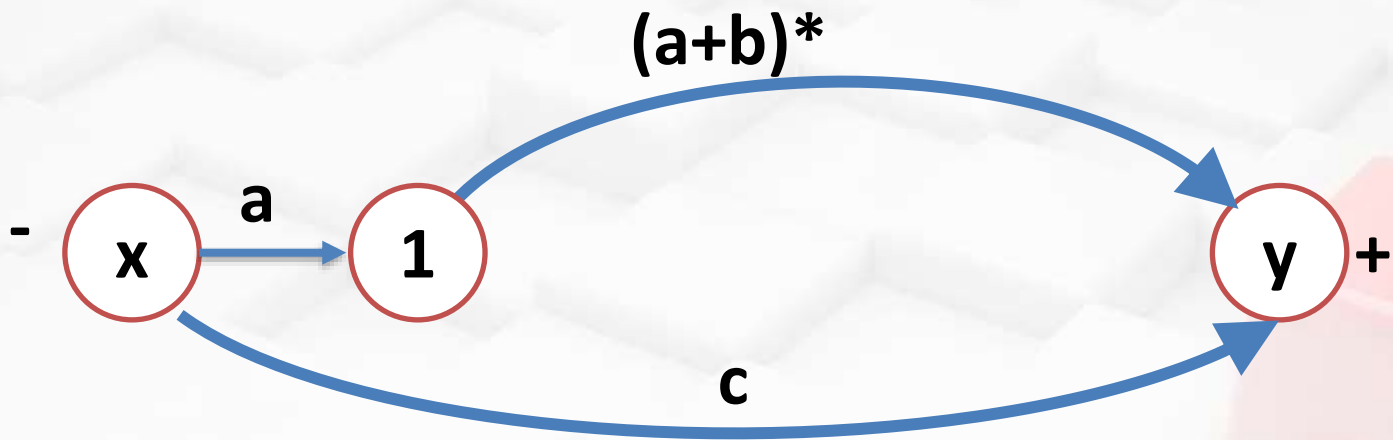
$$PI = a(a+b)^* + c$$

a
c
aa
ab
aaa



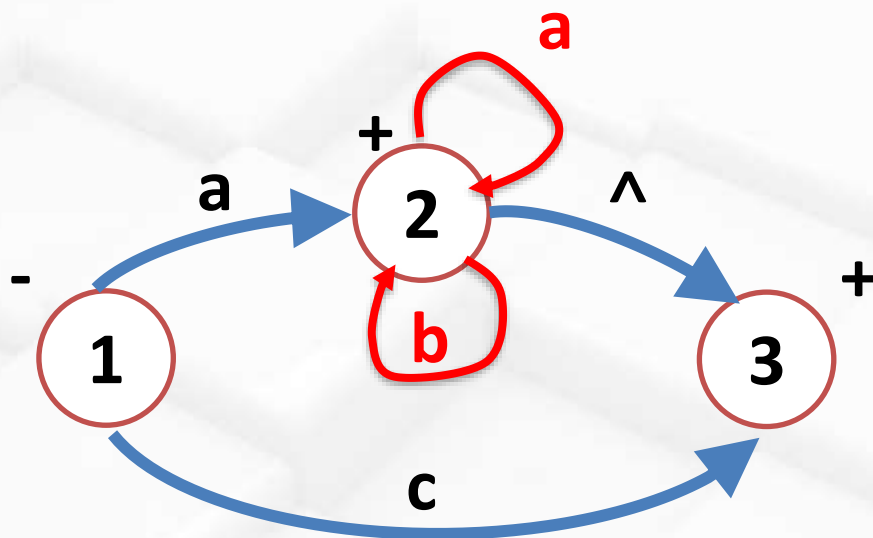
PI има сума от PI: $a(a+b)^*$ и c





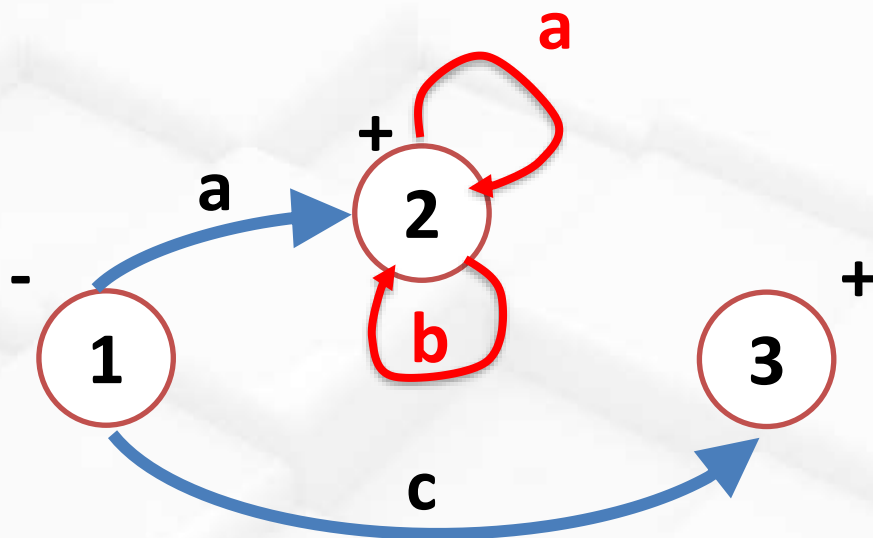
Краен автомат – няма смисъл от таблица на преходите. Дъгите с обозначения празен низ могат да доведат до премахване на междинни върхове. Премахват се върховете x и y :

- Начален е един, който е свързан с дъга от x с ;
- Всички, които сочат y с $\wedge$ са крайни.



a
c
aa
ab
aaa

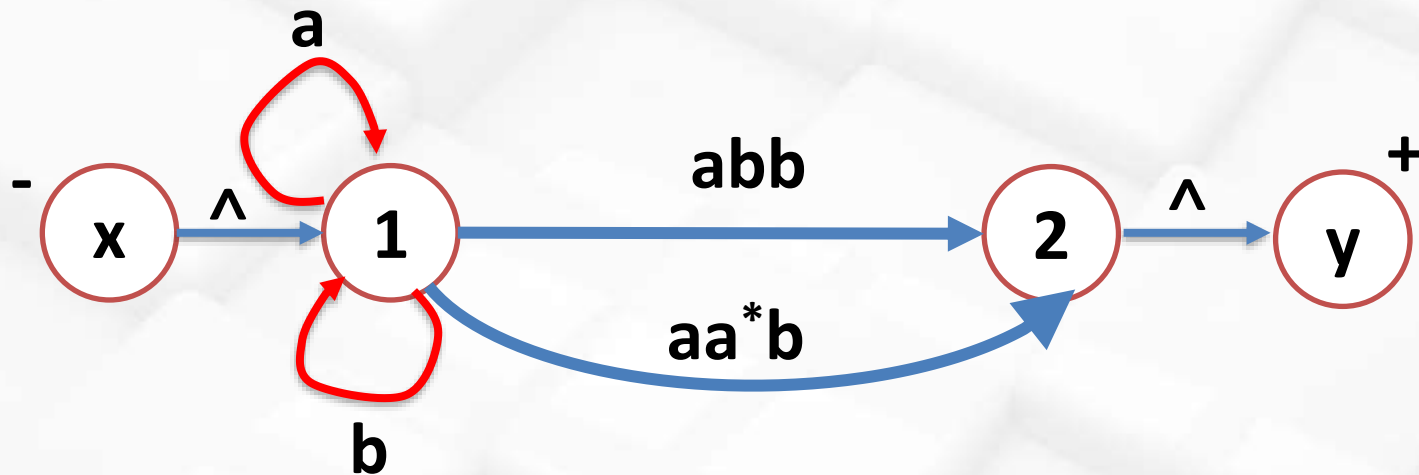
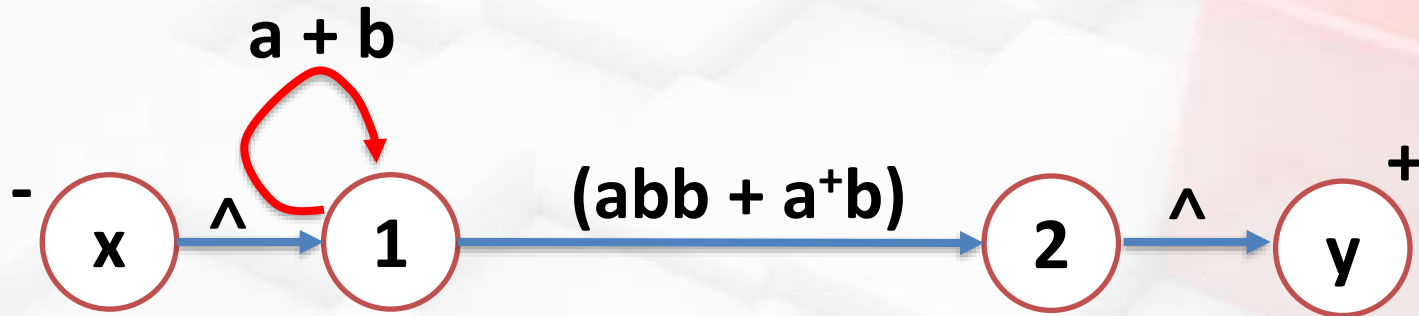
Краен автомат – еквивалентен по множество от думи. Крайният връх продуцира празен низ по подразбиране, дъгата към 3 е излишна!

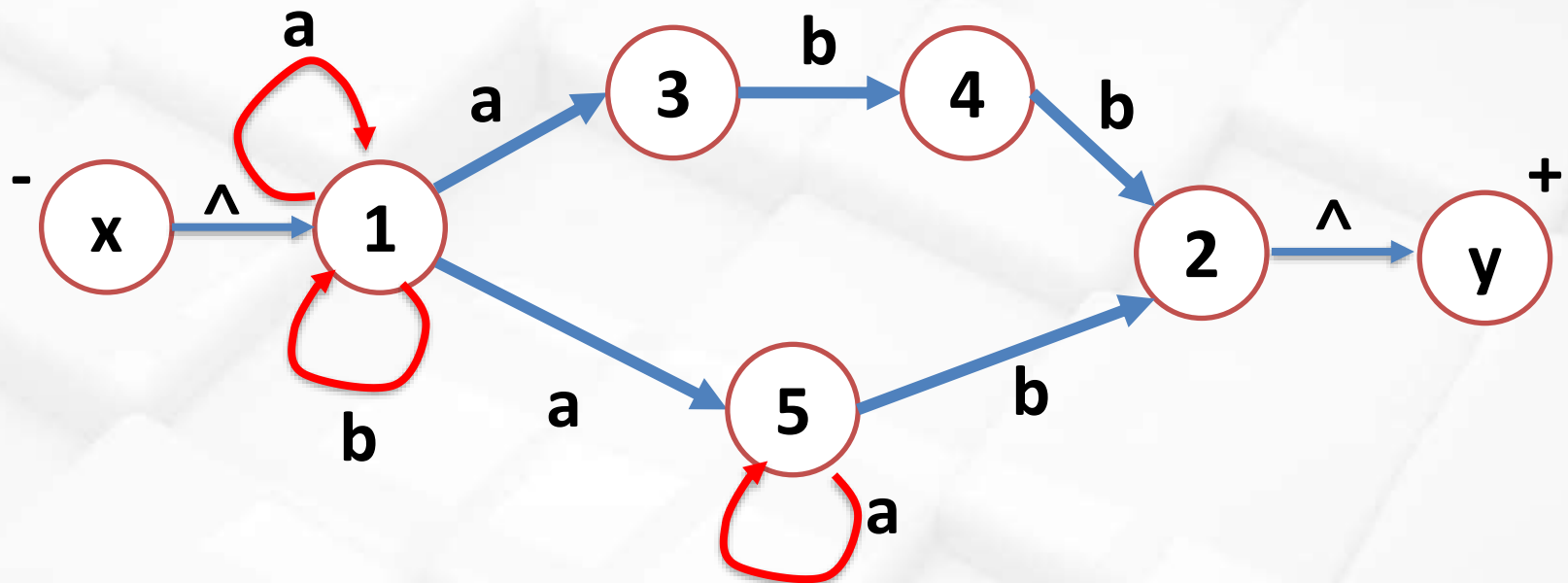
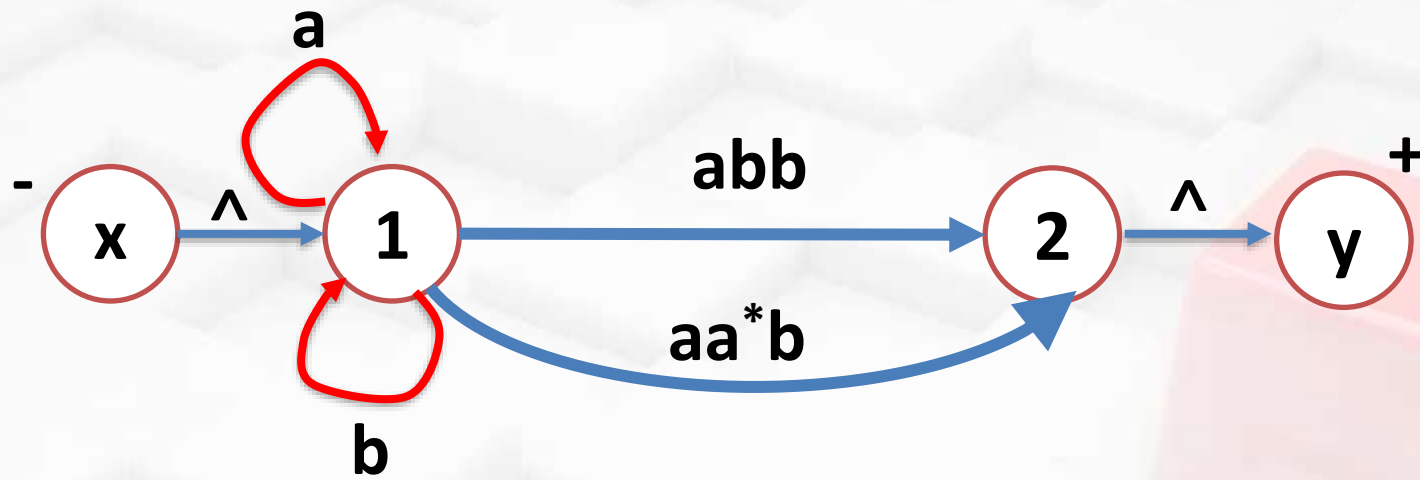


a
c
aa
ab
aaa

Пример

$$PI = (a + b)^*(abb + a^+b)$$





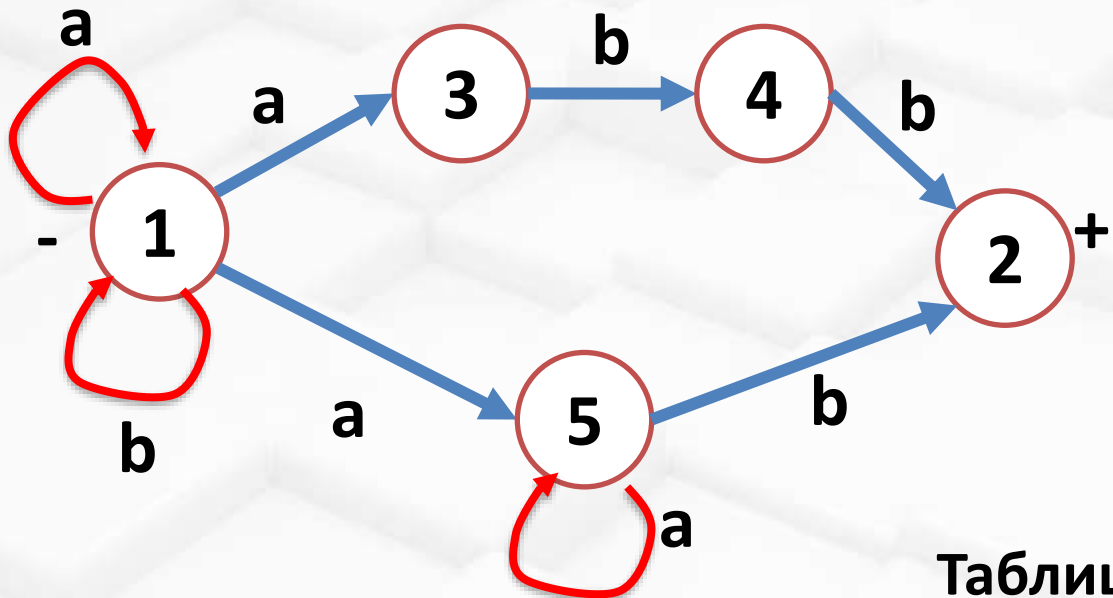


Таблица на преходите

START →

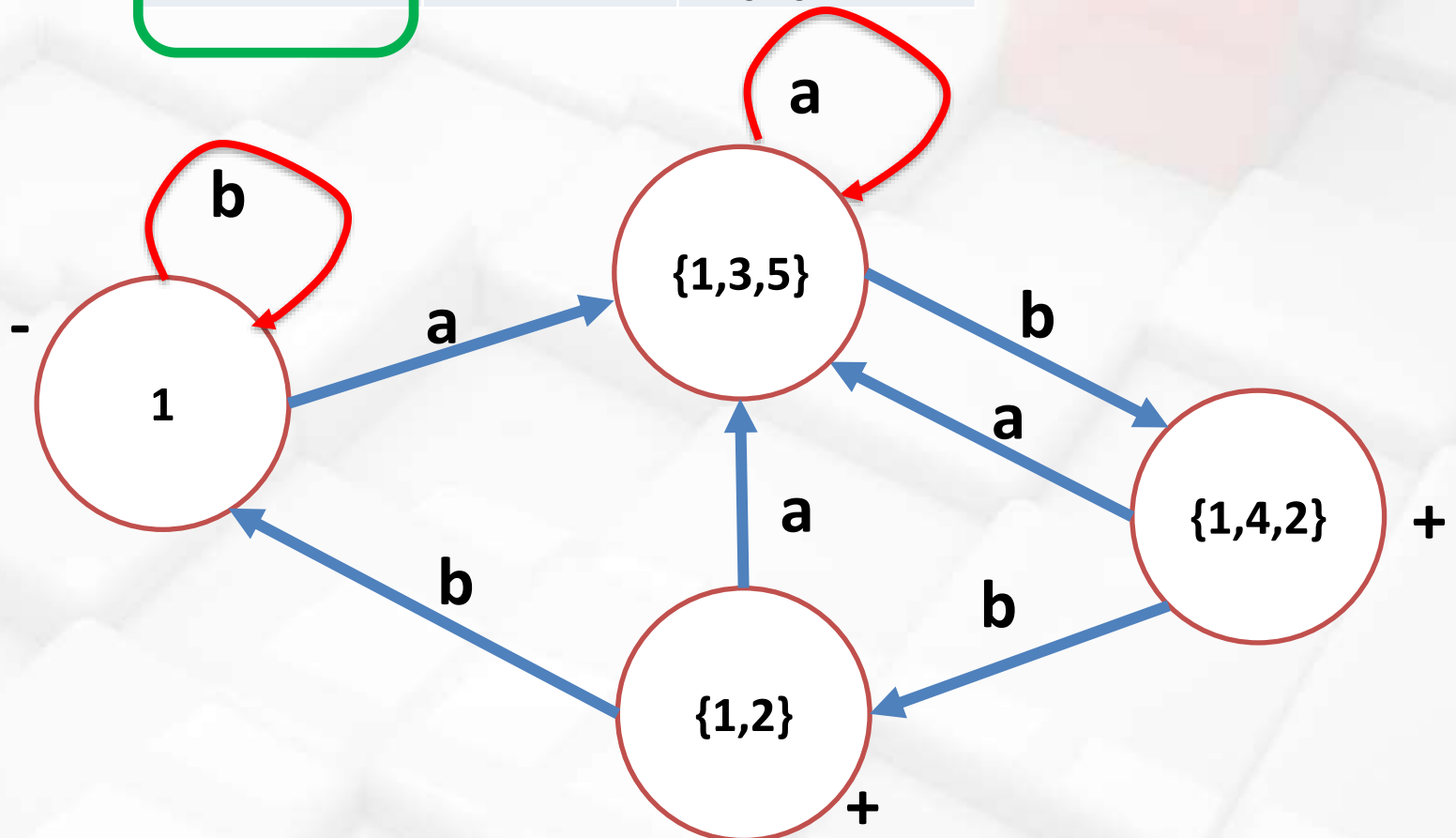
END →

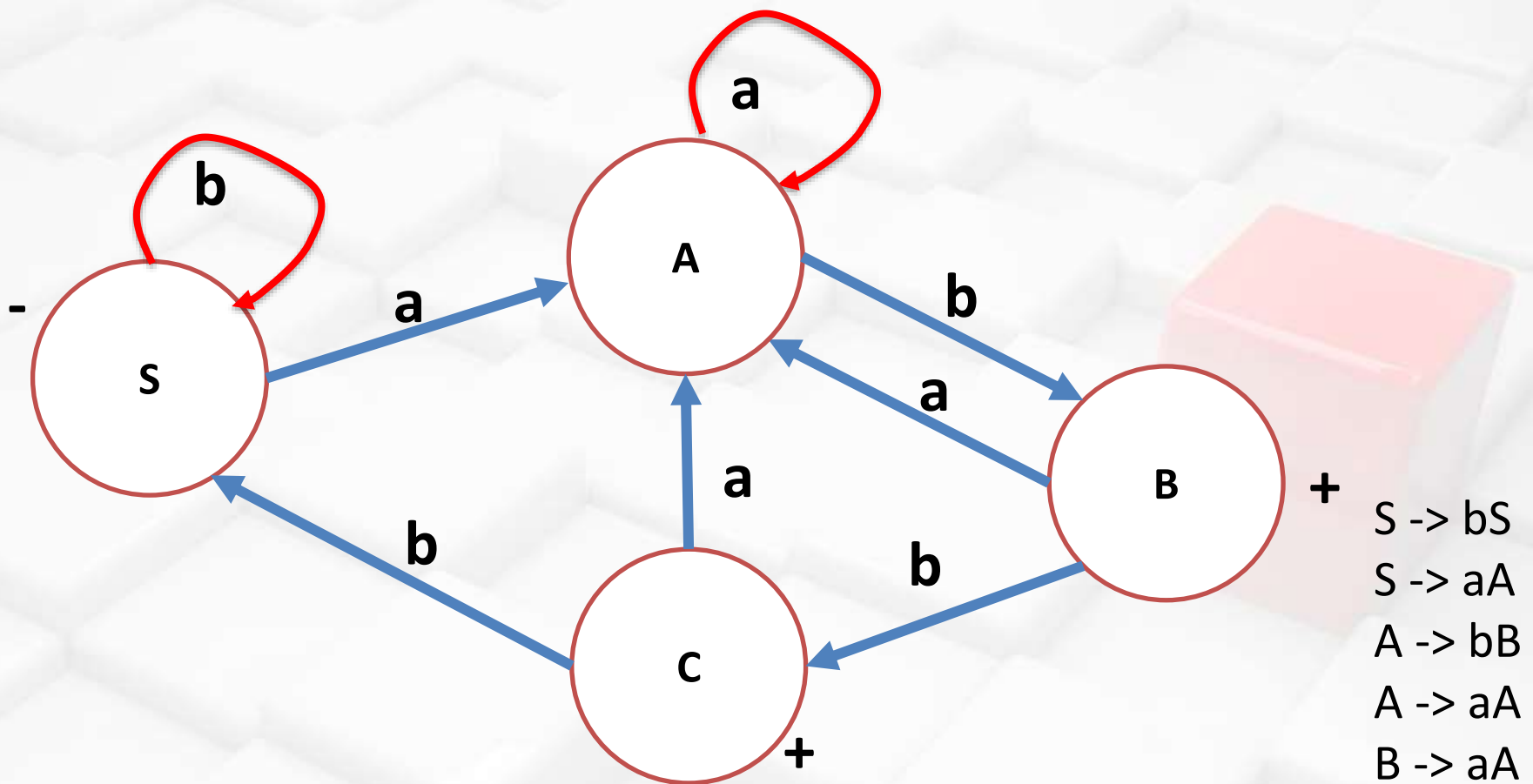
	a	b
{1}	{1, 3, 5}	{1}
{1, 3, 5}	{1, 3, 5}	{1, 4, 2}
{1, 4, 2}	{1, 3, 5}	{1, 2}
{1, 2}	{1, 3, 5}	{1}

START →

	a	b
{1}	{1, 3, 5}	{1}
{1, 3, 5}	{1, 3, 5}	{1, 4, 2}
{1, 4, 2}	{1, 3, 5}	{1, 2}
{1, 2}	{1, 3, 5}	{1}

END →





Верифицируйте с $PI = (a + b)^*(abb + a^+b)$

$L = \{ab, abb, aabb, bab, \dots\}$

$S \rightarrow bS$
 $S \rightarrow aA$
 $A \rightarrow bB$
 $A \rightarrow aA$
 $B \rightarrow aA$
 $B \rightarrow bC$
 $B \rightarrow \wedge$
 $C \rightarrow aA$
 $C \rightarrow bS$
 $C \rightarrow \wedge$

Съдържание

6.1. 1 минута преговор

6.2. Построяване на КА от регулярен израз.

6.3. Еквивалентност на два КА.

6.4. Понятия изчислимост, разрешимост, алгоритъм.

6.5. Машина на Тюринг.

6.6. Машина на Тюринг за разпознаване на думи.

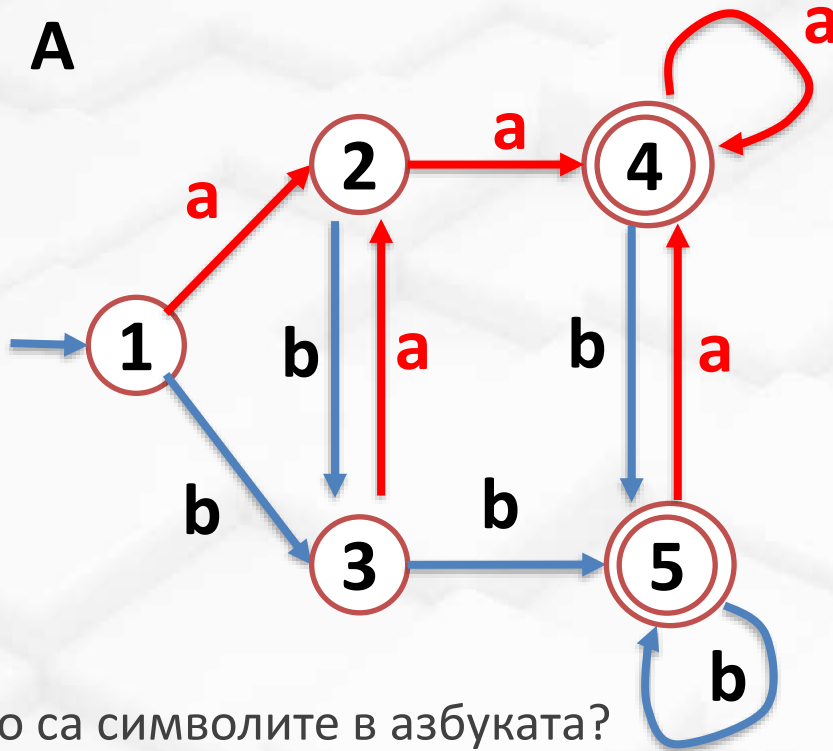
Еквивалентност на КА

Съществува алгоритъм, според който може да се установи дали два КА: A и A' са еквивалентни над азбуката Σ :

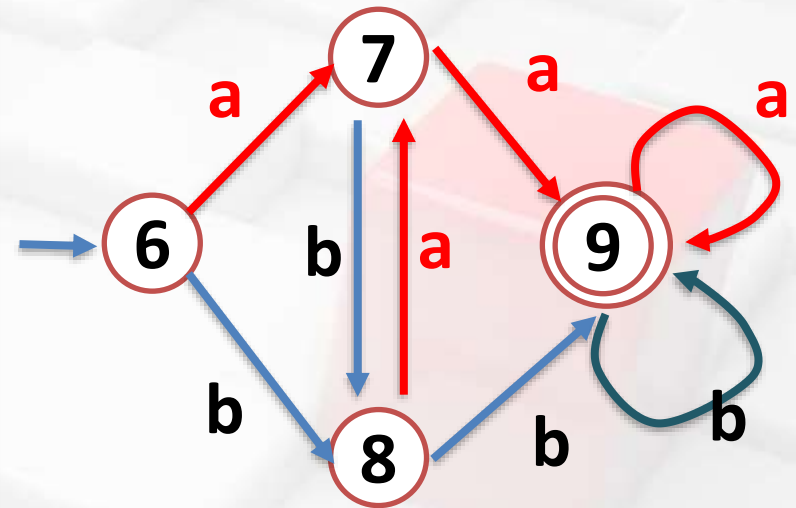
$$\bar{A} = \bar{A}'$$

Еквивалентност

A



A'



Колко са символите в азбуката?

START →

END →

	$\langle V, V' \rangle$	$\langle V_a, V'_a \rangle$	$\langle V_b, V'_b \rangle$
	$\langle 1, 6 \rangle$	$\langle 2, 7 \rangle$	$\langle 3, 8 \rangle$
	$\langle 2, 7 \rangle$	$\langle 4, 9 \rangle$	$\langle 3, 8 \rangle$
	$\langle 3, 8 \rangle$	$\langle 2, 7 \rangle$	$\langle 5, 9 \rangle$
	$\langle 5, 9 \rangle$	$\langle 4, 9 \rangle$	$\langle 5, 9 \rangle$
	$\langle 4, 9 \rangle$	$\langle 4, 9 \rangle$	$\langle 5, 9 \rangle$

Съдържание

- 6.1. 1 минута преговор
- 6.2. Построяване на КА от регулярен израз.
- 6.3. Еквивалентност на два КА.
- 6.4. Понятия изчислимост, разрешимост, алгоритъм.**
- 6.5. Машина на Тюринг.
- 6.6. Машина на Тюринг за разпознаване на думи.

Изчислимост

Изчислимостта е свързана с изчисляване на функции и автоматизиране на процеса с помощта на компютър.

f е изчислима, ако съществува ефективна процедура (=алгоритъм), която изчислява f .

Под ефективна процедура се разбира = Java-програма (“подходящ” програмен език). При тази процедура не се налага никаква изобретателност.

Вход: $(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k$

Изход: $f(x_1, \dots, x_k)$

Програмата завършва за краен брой стъпки, ако

$(x_1, \dots, x_k) \in$ дефиниционната област на f и не завършва в противен случай.

Пример

$$f_p(n) = \begin{cases} 1, & \text{ако } n \text{ е дефинирано от 1 до 10} \\ 0, & \text{във всички останали случаи} \end{cases}$$

f_p е изчислима

Задачи свързани с изчислимост на функции

1. При дадена функция да се определи дали тя е изчислима въобще.
2. Ако функцията е изчислима да се определи описание или изчисление на алгоритъма.
3. За даден алгоритъм да се определи какъв вид изчислително устройство ще е необходимо.
4. При даден алгоритъм да се определи формалното средство да се опише процесът на изчисление на функцията.
5. При дадено формално средство да се определи класът функции, които могат да бъдат описани.
6. При дадено изчислително устройство да се определи класът функции, които могат да бъдат изчислени.

Алгоритъм – понятие

Алгоритъм е строго определена последователност от действия над зададени входни данни, които водят до получаване на резултати.

Алгоритъмът трябва да е еднозначен, изпълним и завършващ.

Свойства на алгоритмите

1. Оперира се с конкретни обекти, подлежащи на въздействие. Обектите могат да се изброят и номерират така, че да се работи само с номерата им.
2. Алгоритъмът се задава чрез следната петорка:

$$A = \{P, I, W, O, n\}$$

P – крайно множество от предписания

I - входна азбука

W – работна азбука

O - изходна азбука

n - размерност на обектите, с които се работи (мощност)

Свойства на алгоритмите

- 3. P – гарантира поетапно изпълнение на операциите и преход от едно междинно състояние на изчислението към друго.
- 4. P – гарантира еднозначност – тоест без свободни интерпретации, тъй като изчислението ще се прави от машина.
- 5. P – гарантира възпроизводимост – повтораемост на резултатите при едни и същи условия.
- 6. P е пълно предписание, т.е. цялата нужна информация за изчислението се съдържа в крайното множество P и I входните данни .

Съдържание

- 6.1. 1 минута преговор
- 6.2. Построяване на КА от регулярен израз.
- 6.3. Еквивалентност на два КА.
- 6.4. Понятия изчислимост, разрешимост, алгоритъм.
- 6.5. Машина на Тюринг.**
- 6.6. Машина на Тюринг за разпознаване на думи.

Машина на Тюринг

Една функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ е изчислима, ако съществува алгоритъм A , при който за всяко x_i от дефинираната област се изчислява стойността на f .

Машина на Тюринг е абстрактно изчислително устройство, описано от английския математик **Алърн Тюринг** през 1936 г.

Тюринг използва тази абстракция, за да даде първото точно определение на понятието **алгоритъм** (наричано още механична, формална или ефективна процедура).

Машината се използва при доказването на основни резултати в компютърните науки, най-вече в областите изчислимост и сложност на алгоритмите, както и в математическата логика.

Машината не служи за изчисления, а само определя принципна изчислимост или разрешимост.

Алън Тюринг

Британски математик, логик, криптоаналитик, информатик и философ.

Има голям принос в развитието на компютърните науки с формализирането на концепциите за „алгоритъм“ и „изчислимост“.

Машината на Тюринг е абстрактен модел на компютър с общо предназначение.

Алън Тюринг се смята за баща на теоретичната информатика и теорията на изкуствения интелект.

Филм – the imitation game



Роден: 23 June 1912, Лондон, Англия

Умира: 7/06/1954, Англия, след като изяжда ябълка, потопена в цианид.

Машина на Тюринг

Следва продължение...

